

Системный инженер (Linux)

Кузнецов Михаил Эдуардович

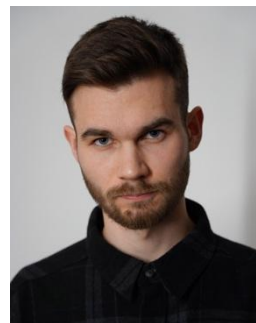
22 год

+7 (916) 577-09-33

тме: @DronoVed

mail: mai.kuznetsov.misha@gmail.com

github: <https://github.com/micle333>



Опыт работы

Февраль 2024 —
настоящее время

ООО "Автономные технологии"

Системный инженер. Linux разработчик.

- Сборка специализированных образов для микрокомпьютеров семейства RockChip rk3588/66/56, Nvidia Jetson, Raspberry.
- Доработка драйверов для периферийных устройств (mipi-csi камеры, wifi адаптеры, видеodeкодеры, внешние датчики), модификация Device Tree.
- Разработал и интегрировал lowlatency видеопайплайн на базе GStreamer, V4L2, DRM для ARM-плат (Orange Pi 5, Jetson), достигнув end-to-end latency < 80 мс.
- Архитектор lowlatency системы удаленного управления беспилотным аппаратом, включающую сетевую передачу/компрессию видеоизображения, съем/кодирование и передачу управляющих сигналов, real time мониторинг всех элементов системы.

Сентябрь 2022 —
Февраль 2024
1 год 9 месяцев

«SC Robotics»

- Разрабатывал систему беспроводной передачи видеоизображения на embedded-платформах NVIDIA Jetson, включающую работу с GStreamer и FFmpeg, оптимизацию сетевой передачи по UDP/RTP. Выполнял доработку и адаптацию сетевых драйверов и сетевого стека Linux для повышения стабильности и снижения задержек видеопотока. Использовал GPU-ускорение (CUDA, TensorRT, DeepStream) для обработки и отображения видеоданных, работа с моделями YOLO;

Образование

Высшее
5 Курс
2027 – выпуск

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва

Специалитет: «Системы управления летательными аппаратами, Навигационные системы и датчики»

Повышение квалификации, курсы

2024

СБЕР School 21

СБЕР, Программист разработчик, C/C++, GitLab, Make/Cmake, Unit-tests, Linux, Git, Docker

2023

Прикладные задачи машинного обучения

Цифровая Кафедра МАИ, Обучение свёрточных нейронных сетей, обработка видеопотоков, детектирование объектов

2022

Samsung Machine Learning Bootcamp

Samsung Innovation Campus, Классическое машинное обучение, линейная регрессия, решающие деревья, Kboost, KNN, градиентный бустинг

Навыки

C/C++, Python, Linux Kernel, Bash, Git, Ci/CD, OpenCV, GStreamer, V4L2, I/O protocols: I2C, USB, UART, SPI/ CAN, Ethernet. Работал с микроконтроллерами stm32, esp32, arduino.

Английский язык (Upper-Intermediate)

Достижения

ПОБЕДИТЕЛЬ Аэротона 2024, выиграв 1 млн. руб. С нуля за месяц сумел разработать беспилотный программно-аппаратный комплекс. Представили самое работоспособное, практичное и надежное решение. Был тимлидом команды и по совместительству главным инженером и программистом) Раздавал задачи, строил коммуникацию, следил за выполнением тасок, решал проблемы.

ФИНАЛИСТ конкурса по робототехнике при МГТУ им. Баумана, со своим колесным роботом, позволяющим автономно передвигаться и детектировать дефекты в строительстве.

ПОБЕДИТЕЛЬ в конкурсе студенческих выпускных работ по машинному обучению за проект по детектированию объектов в видеопотоке. Собрал, разметил, отфильтровал датасет. Построил архитектуру U-Net свёрточной нейронной сети с использованием PyTorch, TensorFlow, Keras, OpenCV, настроил гиперпараметры. Провел валидацию и тестирование на реальных кейсах.

Профессиональный FPV пилот, с детства увлекаюсь робототехникой, имею обширный опыт программирования микроконтроллеров Arduino, stm32, esp, raspberry.